אותיות הן מספרים

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
`ord`	המספר של תו אחד	`ord("a")`
`chr`	התו של מספר	`chr(97)`

- אותיות קטנות הן 97 עד 122. אותיות גדולות הן 65 עד 90. התו `"0"` הוא 48.
- הזזה של אות היא חיבור על המספר שלה.
- שאלה: מה בא אחרי `z`, אם מוסיפים 1 למספר שלה?

קוד להרצה: ord ו-chr

```
print(ord("a"))
print(ord("A"))
print(ord("0"))
```

```
97
65
48
```

```
print(chr(100))
print(chr(ord("a") + 3))
print(chr(ord("z") + 1))
```

```
d
d
{
```

```
word = "abz"
out = ""
for ch in word:
    out += chr(ord(ch) + 1)
print(out)
```

```
bc{
```

בדיקות ועובדות על ההודעה

- `while` שואלת שוב כל עוד הקלט לא תקין: `while len(message) < 5`.
- אורך: `len(message)`. מספר מילים: מספר הרווחים ועוד 1.
- התו הראשון `message[0]`, האחרון `message[-1]`.
- אורך אי-זוגי: תו אחד באמצע. אורך זוגי: שני תווים באמצע (חיתוך).
- שאלה: למה באורך זוגי יש שני תווים באמצע?

קוד להרצה: בדיקות ועובדות

```
message = input("Message: ")
while len(message) < 5:
    print("Too short, try again")
    message = input("Message: ")
print("OK:", message)
```

```
Message: hi
Too short, try again
Message: Meet at old bridge
OK: Meet at old bridge
```

```
message = "Meet at old bridge"
size = len(message)
print(size)
print(message.count(" ") + 1)
print(message[0], message[-1])
half = size // 2
if size % 2 == 1:
    middle = message[half]
else:
    middle = message[half-1:half+1]
print(middle)
```

```
18
4
M e
ol
```

צופן הזזה

- עוברים על ההודעה עם `for ch in message` ובונים מחרוזת חדשה עם `+=`.
- רק אותיות זזות: `ch.isalpha()`. רווח וסימנים מועתקים כמו שהם.
- `code = ord(ch) + shift` אחרי `z` (או `Z`) חוזרים להתחלה: `code -= 26`.
- לאות קטנה הסוף הוא `ord("z")`, לאות גדולה `ord("Z")`.
- דוגמה: `x` זזה 3 מקומות ונהיית `a`. שאלה: מה יקרה אם נשכח את `code -= 26`?

קוד להרצה: צופן הזזה

```
message = "Meet at old bridge"
shift = 3
coded = ""
for ch in message:
    if ch.isalpha():
        code = ord(ch) + shift
        if ch == ch.lower():
            end = ord("z")
        else:
            end = ord("Z")
        if code > end:
            code -= 26
        coded += chr(code)
    else:
        coded += ch
print(coded)
```

```
Phhw dw rog eulgjh
```

מספרים, ראשי תיבות ומסגרת

- צופן מספרים: `str(ord(ch)) + " "`. צריך `str` לפני `+`.
- ראשי תיבות: התו הראשון, ועוד כל תו שבא אחרי רווח. הלולאה מתחילה מ-1 כי בודקים `message[i - 1]`.
- מסגרת: `"*" * n`. אורך המסגרת הוא אורך ההודעה ועוד 4.
- `split` ו-`join`: רק מראים. התוצאה של `split` היא רשימה, ורשימות נלמדות בשיעורים 9.1–14.5.
- שאלה: למה המסגרת ארוכה ב-4 תווים מההודעה?

קוד להרצה: מספרים, ראשי תיבות ומסגרת

```
message = "Meet at"
numbers = ""
for ch in message:
    numbers += str(ord(ch)) + " "
print(numbers)
initials = message[0]
for i in range(1, len(message)):
    if message[i - 1] == " ":
        initials += message[i]
print(initials)
```

```
77 101 101 116 32 97 116
Ma
```

```
coded = "Phhw dw rog eulgjh"
line = "*" * (len(coded) + 4)
print(line)
print("*", coded, "*")
print(line)
print("-".join(coded.split(" ")))
```

```
**********************
* Phhw dw rog eulgjh *
**********************
Phhw-dw-rog-eulgjh
```

פענוח ומילת קוד

- פענוח הוא ההפך: `ord(ch) - shift`, ואם יצאנו לפני `a` מוסיפים 26.
- בדיקה: `decoded == message` מחזיר `True` כשהפענוח הצליח.
  `"MAOB".lower() == "maob"` מחזיר `True`.
- מילת קוד: `while` על קלט (כמו בבדיקת ההודעה), והשוואה באותיות קטנות עם `lower()`.
- `ord("ab")` נותנת `TypeError`: `ord` מקבלת תו אחד בלבד.
- אחרי `Z` בא `[` ולא `A`: שגיאה שקטה, התוכנית רצה ונותנת תשובה שגויה.

קוד להרצה: פענוח ומילת קוד

```
coded = "Phhw dw rog eulgjh"
message = "Meet at old bridge"
shift = 3
decoded = ""
for ch in coded:
    if ch.isalpha():
        code = ord(ch) - shift
        if ch == ch.lower():
            start = ord("a")
        else:
            start = ord("A")
        if code < start:
            code += 26
        decoded += chr(code)
    else:
        decoded += ch
print(decoded)
print(decoded == message)
```

```
Meet at old bridge
True
```